



From Diagnosis to Therapy: Case-Based Insights and Nutritional Guidance for Fiber-Related GI Problems

drh. Luh Putu Listriani Wistawan



Primary Effect Dietary Fiber → Gastrointestinal Tract



Metabolic Regulation

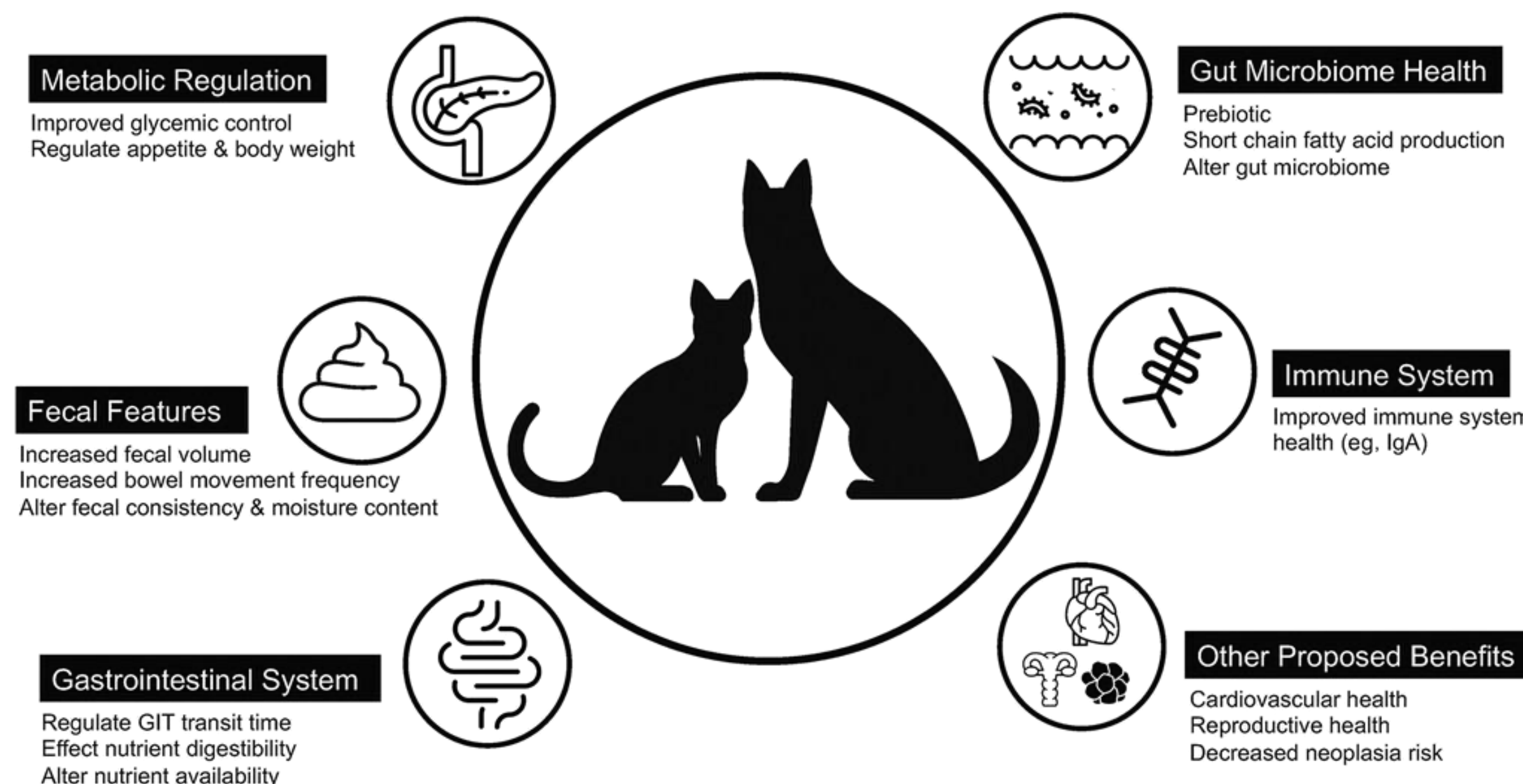
- Improved glycemic control
- Regulate appetite & body weight

Fecal Features

- Increased fecal volume
- Increased bowel movement frequency
- Alter fecal consistency & moisture content

Gastrointestinal System

- Regulate GIT transit time
- Effect nutrient digestibility
- Alter nutrient availability



Other Proposed Benefits

- Cardiovascular health
- Reproductive health
- Decreased neoplasia risk

Gut Microbiome Health

- Prebiotic
- Short chain fatty acid production
- Alter gut microbiome

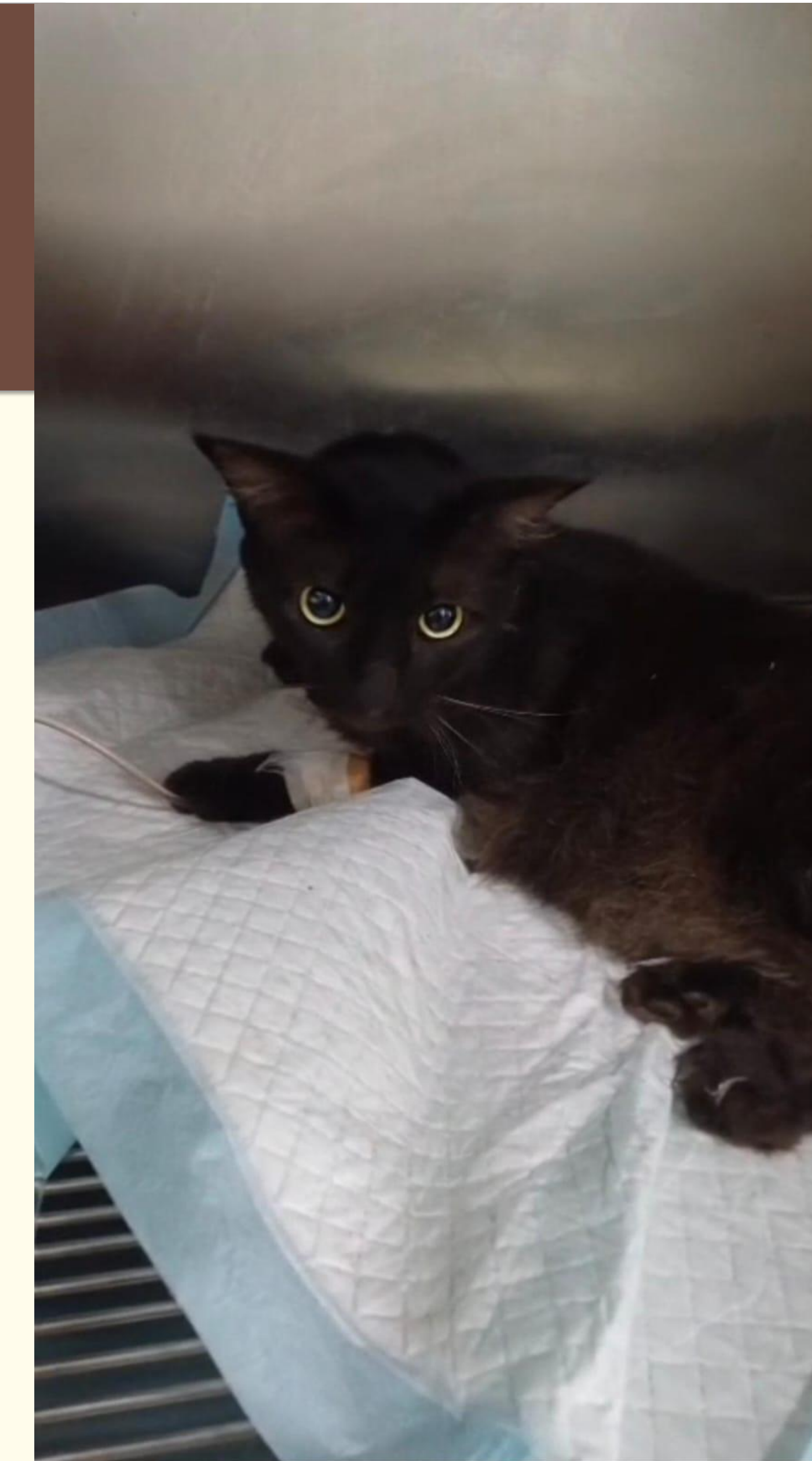
Immune System

- Improved immune system health (IgA)



Case Study 1 : Maro

- Kucing *local* Jantan kastrasi, umur 3 tahun, awal keluhan diare, makan normal dan aktif, vaksinasi & pemberian obat cacing *regular* → terapi *probiotics*
- Setelah 5 hari tidak BAB & selalu merejan, lesu, muntah
- Pemeriksaan Fisik : TPR normal, BB 4.6 kg, BCS 5/9, palpasi abdomen di colon padat & nyeri



Differential Diagnosis



1

Konstipasi/*megacolon* karena *food responsive enteropathy*

2

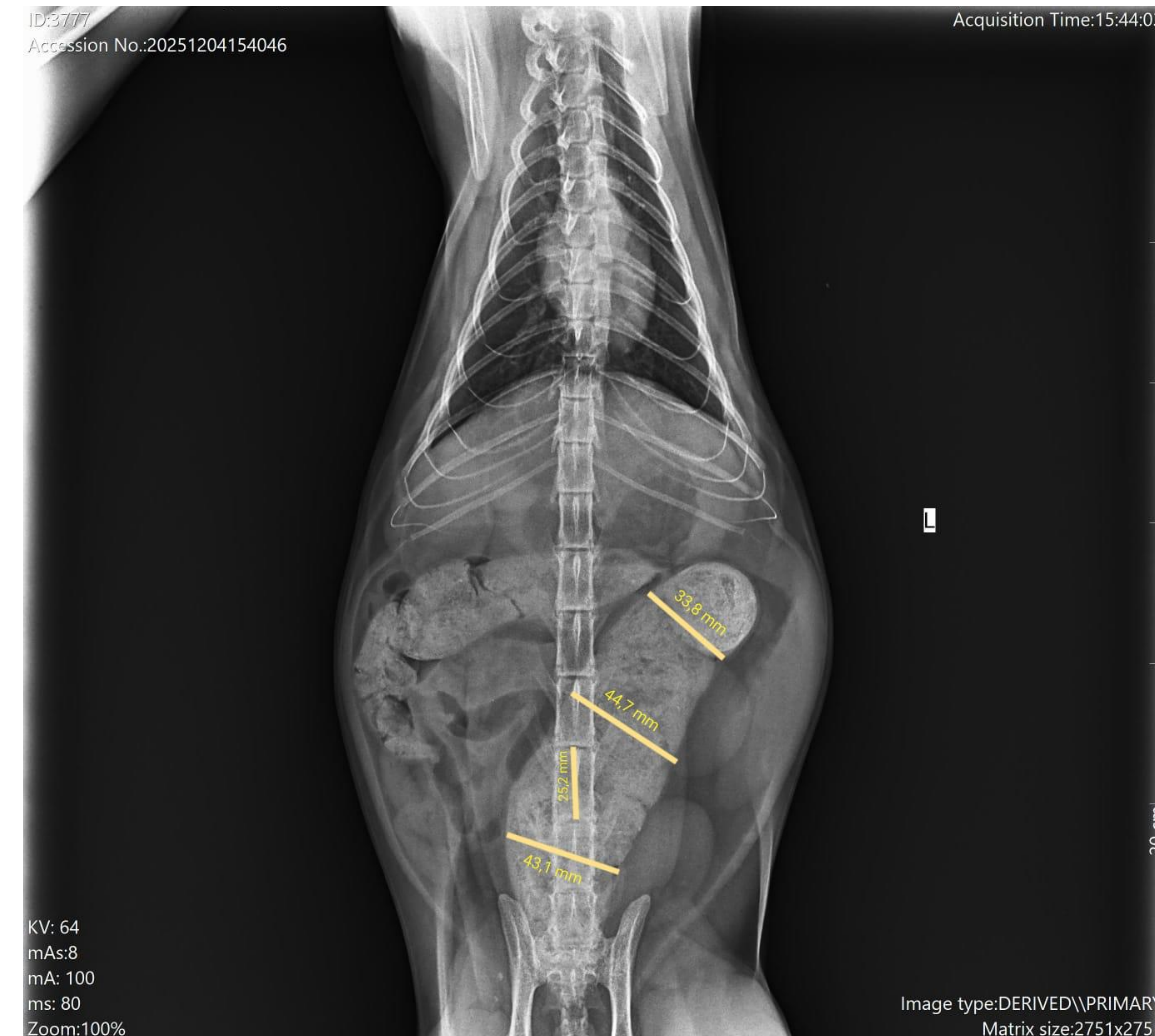
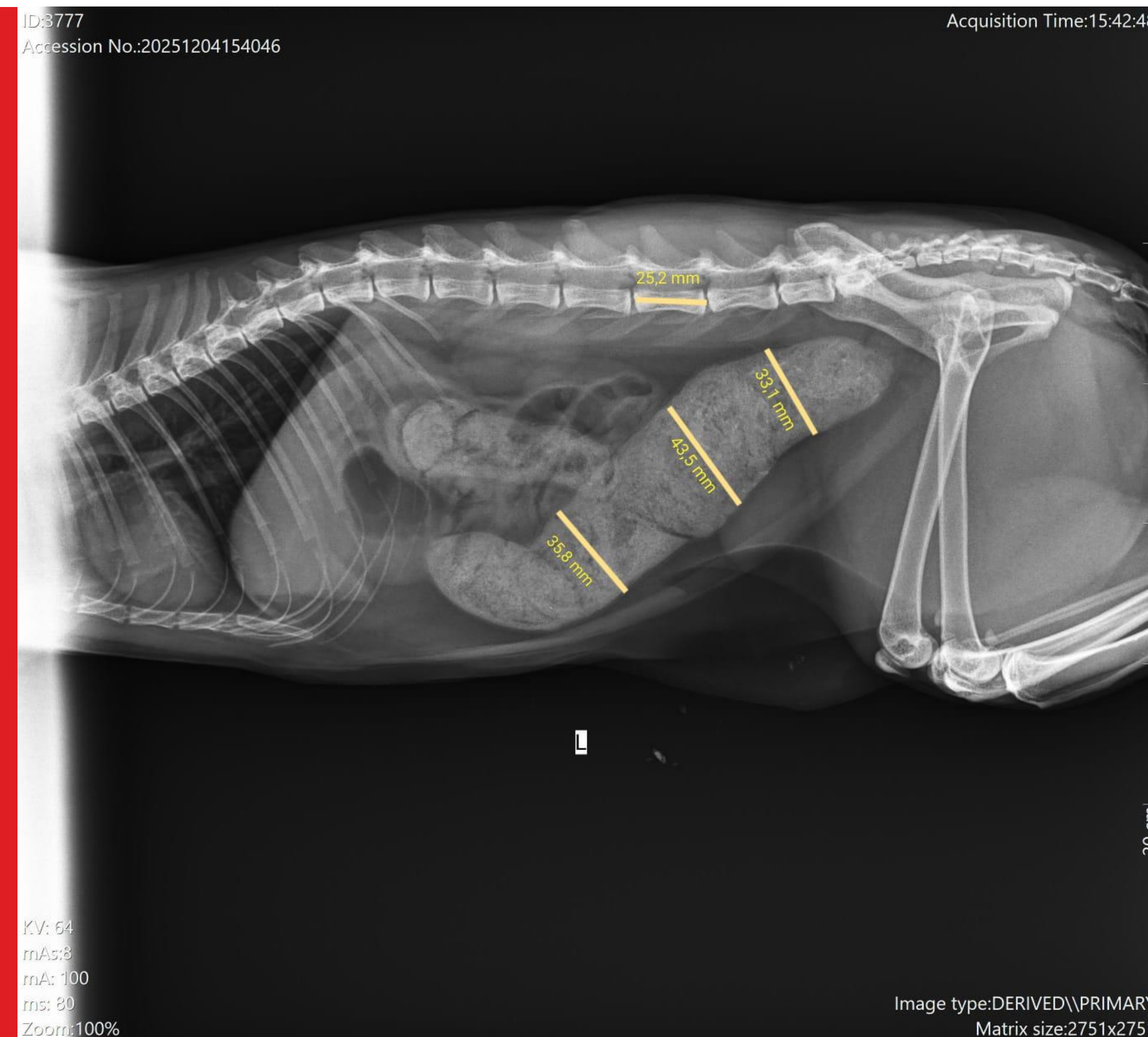
***Acute large bowel diarrhea (colitis)* menyebabkan dehidrasi & konstipasi**

3

***Idiopathic Megacolon* :
gangguan motilitas *colon*/tidak ada kontraksi otot, penyebabnya tidak diketahui**



Radiology 1 : Megacolon (L5 24.9mm, MCD 44.7mm , ratio MCD/L5L 1.79)



Treatment

- Terapi cairan, *lactulosa oral*, cisapride & *diet* Royal Canin recovery
- 205 gram/hari
- Saat kondisi stabil *diet* Royal Canin Fibre Response 62 gram/hari
- Enema : gliserin dan air hangat 3 kali (setiap 3/5 hari) → BAB keluar tidak banyak



FORM PENILAIAN NUTRISI No. P 034601

Dokter Hewan : Drh. Listriani & Drh. Ike
 Nama Klinik Hewan : Semer Vet Care
 Tanggal : 9 Desember 2025
 Kode Dokter Hewan :
 Diisi oleh Pemilik Hewan *Lingkari yang sesuai

Nama Pemilik : Martin Foery
 Nama Hewan : +62 91 239 666 343
 Jenis Kelamin : Jantan/ ~~Betina~~
 Umur : Moro 2
 Gaya Hidup : Indoor / ~~Outdoor~~*
 Ras : Mix Cat
 Tingkat Aktivitas : ~~Rendah~~ / Sedang / ~~Tinggi~~*
 Status Sterilisasi : ~~Belum steril~~ / Sudah steril*

Keluhan Kesehatan : Low energy, konstipasi

Apakah Anda bersedia dihubungi oleh agency untuk survei kesehatan hewan? :
☐ Ya ☐ Tidak

Mohon mengisi riwayat pemberian makanan dengan lengkap, termasuk camilan, produk kebersihan gigi (jika ada), vitamin/suplemen rutin (jika ada), seperti contoh :

No	Makanan	Bentuk Sajian	Jumlah Sajian (Per-hari)	Frekuensi Pemberian	Awal Pemberian
1	Royal Canin Sterilised Regular Adult Dog Food	Dry Food	60 gr	2x / hari	Desember 2022

Diisi oleh Klinik Hewan *Lingkari / Centang yang sesuai

Berat Badan: 4,6 kg
 BCS: 5 / 9 Berat Badan Ideal: 3-6 kg

Muscle Condition Score

☒ Normal* ☐ Kekurangan Sedang*
☐ Kekurangan Ringan* ☐ Kekurangan Berat*

Diagnosa: Feline Idiopathic Megacolon

Rekomendasi Nutrisi *Centang yang sesuai

CAT				DOG			
Kitten		Adult*		Kitten		Adult*	
Babydog Milk	☐	Bengal	☐	Babydog Milk	☐	Puppy Adult*	☐
Kitten	☐	British Shorthair	☐	Mini/Medium/Maxi Mother & Babydog	☐	Labrador Retriever	☐
Kitten Sterilised	☐	Maine Coon	☐	X-Small/Mini/Medium/Maxi/Giant	☐	Maltese	☐
Mother & Babydog	☐	Persian	☐	Beagle	☐	Pomeranian	☐
		Sphynx	☐	Chihuahua	☐	Poodle	☐
				French Bulldog	☐	Rottweiler	☐
				German Shepherd	☐	Shih Tzu	☐
				Golden Retriever	☐	Yorkshire	☐
Urinary	☐	Weight Management	☐	Urinary	☐	Weight Management	☐
Urinary S/O	☐	Diabetic	☐	Urinary S/O	☐	Diabetic	☐
Dermatology	☐	Satiety Weight Management	☐	Dermatology	☐	Satiety Weight Management Dog/Small	☐
Anallergenic	☐	Vital Support	☐	Anallergenic	☐	Vital Support	☐
Hypoallergenic	☐	Early Renal	☐	Hypoallergenic Dog/Small	☐	Early Renal	☐
Sensitivity Control	☐	Mobility	☐	Sensitivity Control	☐	Mobility C2P+	☐
Skin & Coat	☐	Renal Special	☐	Skintopic Dog/Small	☐	Renal Dog/Small	☐
Gastrointestinal	☐	Health Management	☐	Gastrointestinal	☐	Health Management	☐
Gastrointestinal Adult	☐	Dental	☐	Gastrointestinal Adult Small/Medium/Large	☐	Dental Small	☐
GI Fibre Response	☐	Mature Consult	☐	GI High Fibre	☐	Mature Consult Small Dog/Medium	☐
GI Hairball	☐	Neutered Satiety Balance	☐	GI Low Fat Dog/Small	☐	Neutered Adult Small	☐
Hepatic	☐	Sterilised	☐	Hepatic	☐		
Recovery	☐			Recovery	☐		

SEHAT MELALUI NUTRISI



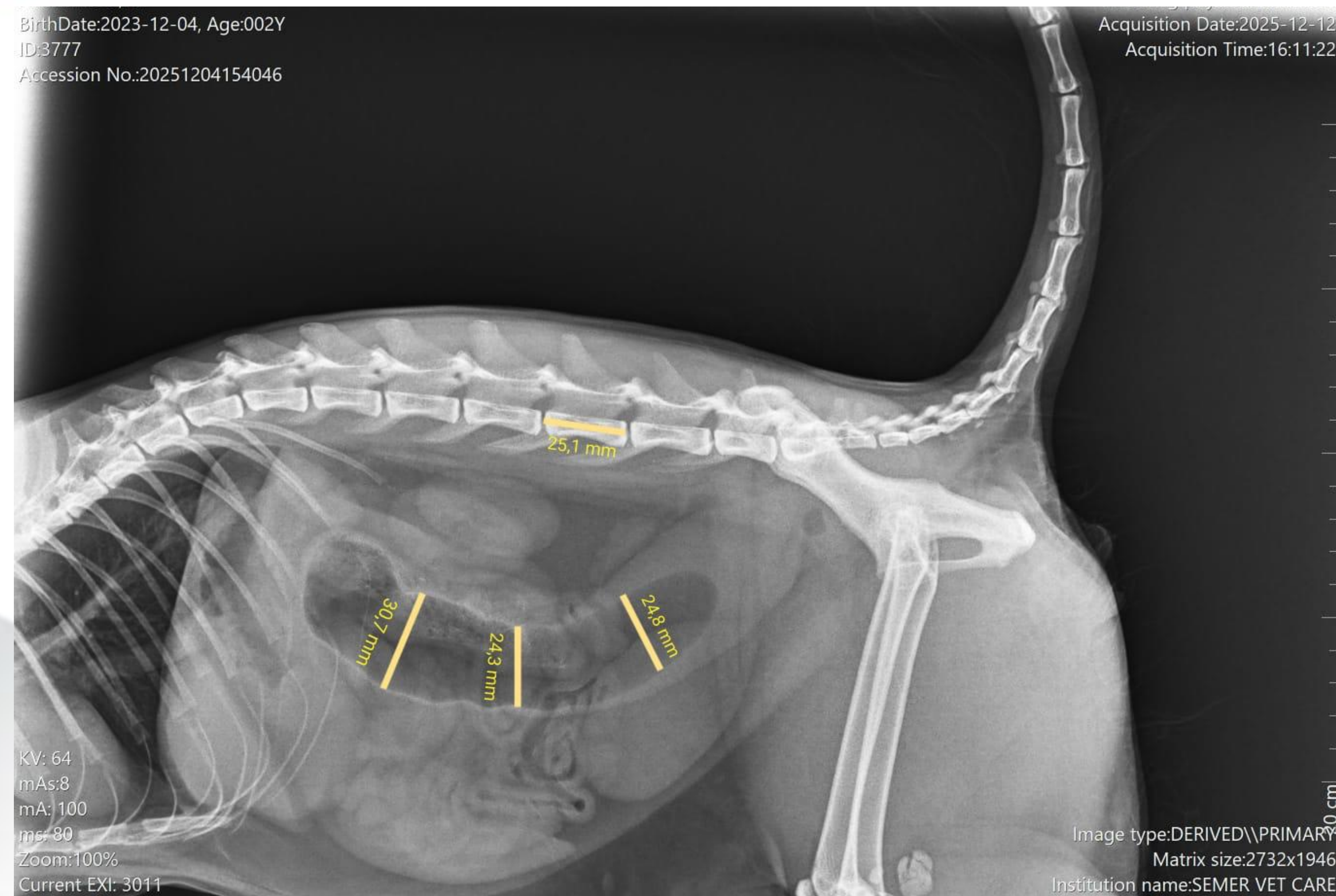
Blood Test & Deobstipation

- Hasil biokimia darah : globulin meningkat 5.3 g/dL(2.8-5.1 g/dL) & amylase 1844 U/L (500-1500 U/L)
- Hematologi dalam batasan normal
- *Deobstipation* : keluarkan feses dengan air mengalir dengan anestesi → keluar feses banyak
- Anestesi : medetomidine 0.05mg/kg, ketamin 15 mg/kg, meloxicam 0.05 mg/kg, cefotaxime 25 mg/kg



BirthDate:2023-12-04, Age:002Y
ID:3777
Accession No.:20251204154046

Acquisition Date:2025-12-12
Acquisition Time:16:11:22



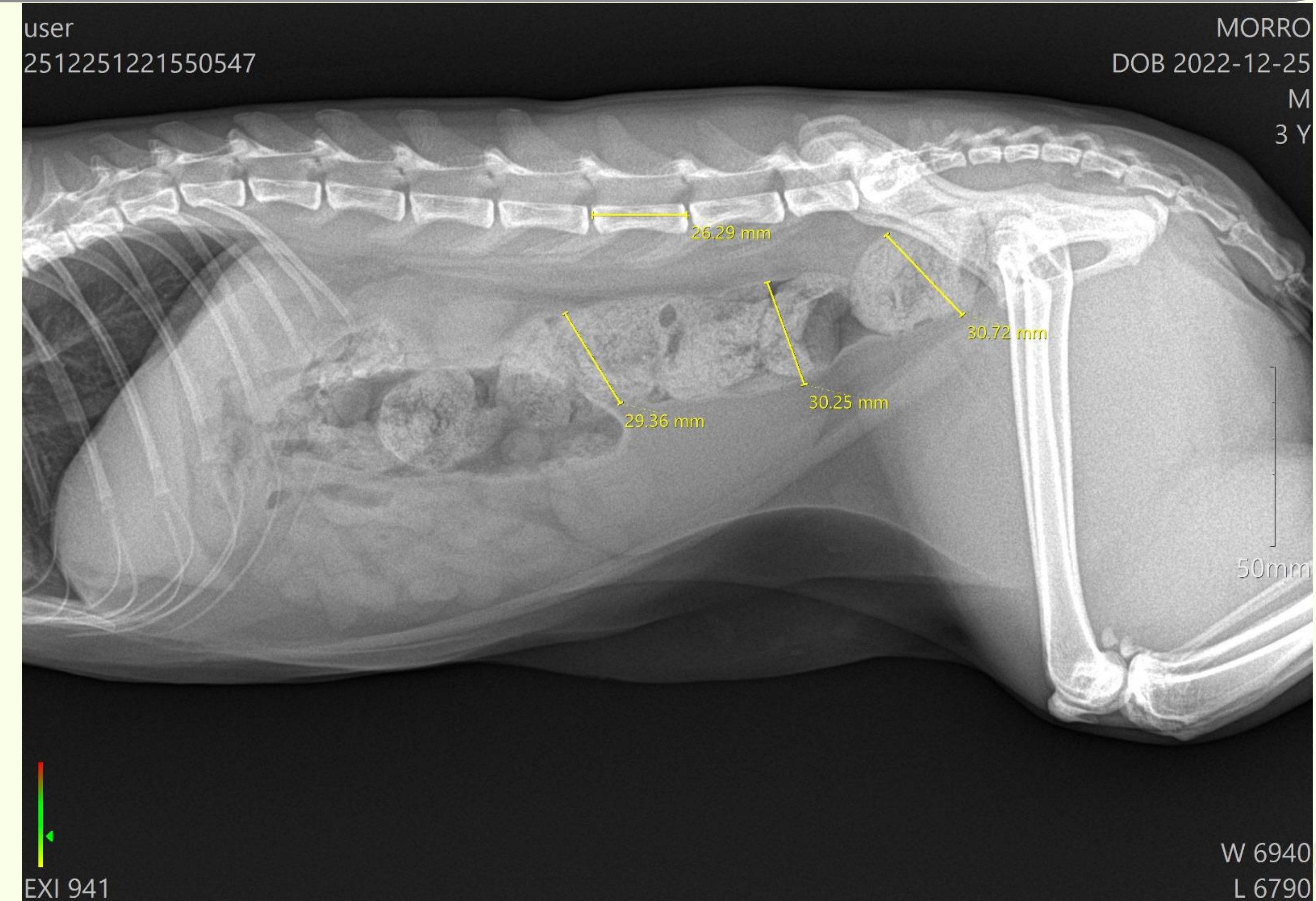
Radiology 2 Post Deobstipation

Tidak ada feses di *colon* & *ratio*
MCD/L5L 1.2 (normal) dari 1.79
(*megacolon*)



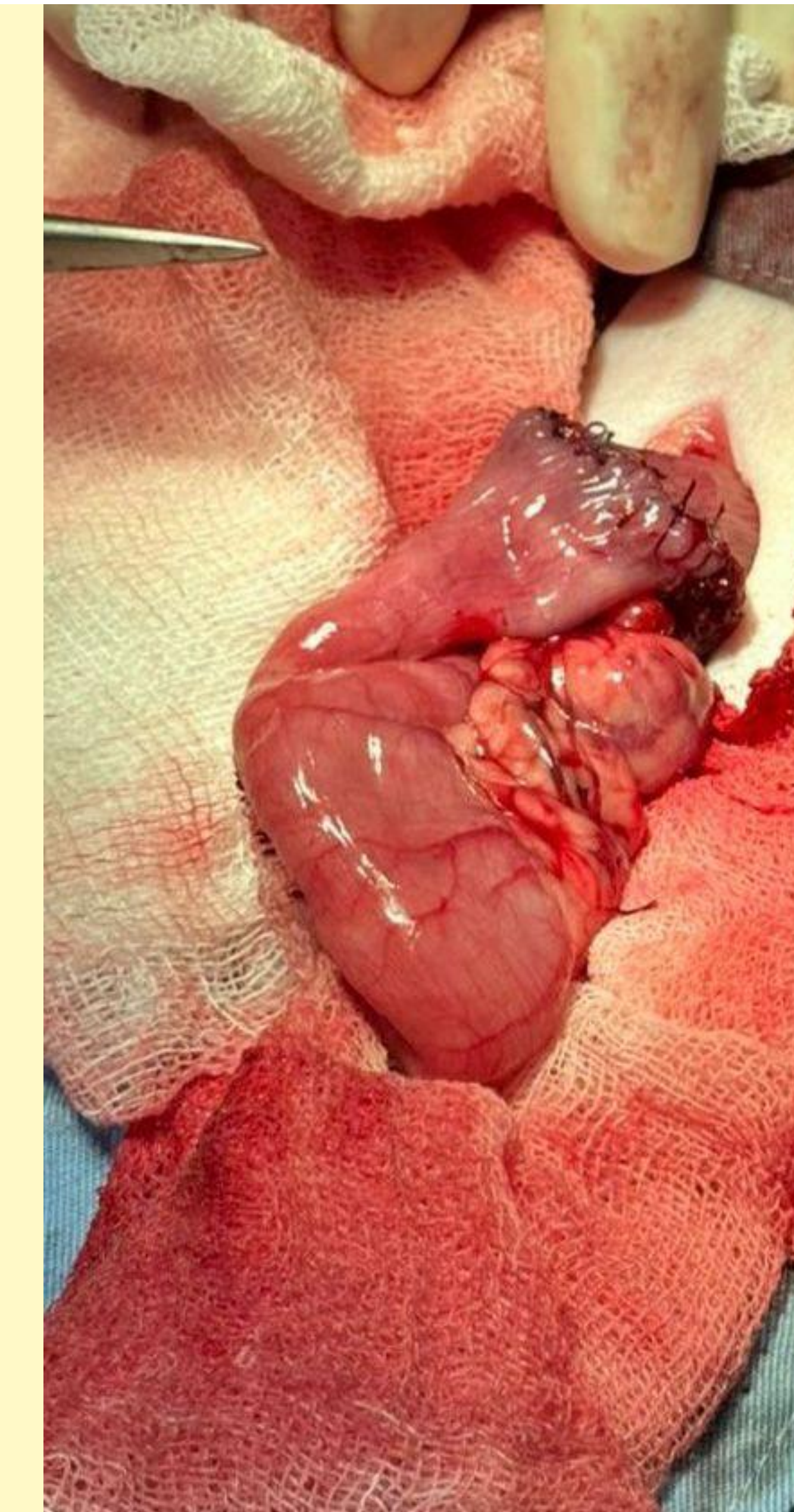
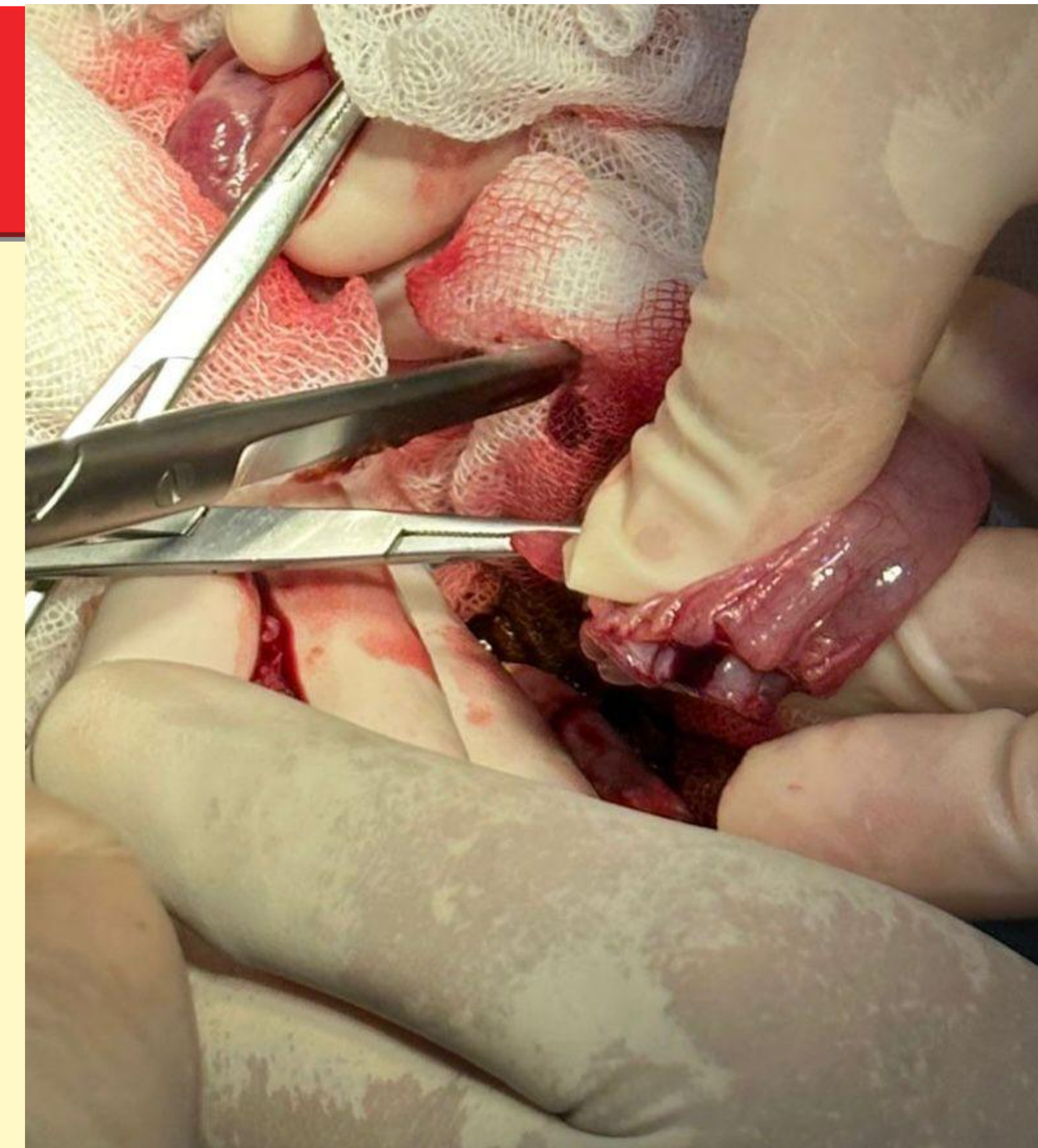
Radiology 3 : Constipation

- 9 hari *post deobstipation*, terapi : *lactulose*, *cisapride* & *diet* Royal Canin Fibre Response selama 20 hari, Maro datang dengan keluhan tidak BAB atau konstipasi
- Hasil *radiology* : *colon* penuh feses, *ratio* MCD/L5L 1.48 → *constipation*
- Pemilik tidak setuju untuk deobstipasi dengan anestesi → *surgery*



Diagnosis & Treatment

- **Diagnosis** : *Feline Idiopathic Megacolon*
- **Treatment** : *Surgery subtotal colectomy*
- **Anaesthesia** : medetomidine 0.05/kg BB & ketamin, 15 mg/kg BB, Isoflurane
- **Analgesic** : meloxicam 0.05 mg/bb SID
- **Antibiotic** : Cefotaxime 25 mg/kg BB BID



Se 2
Im 2
user
2512251221550547

Drh. Listriani & Associate (Veterinary Clinic)

6121
MORRO
DOB 2022-12-25
M
3 Y



EXI 1110
2025-12-25 13:18:10
ABDOMEN LAT

W 6388
L 6411
Z 100%
CW90'HF

Bagaimana Maro Saat ini?

- *Post surgery : diet Royal Canin Fibre*
Response 62 gram/hari dalam 3 bulan BAB normal dan tidak konstipasi, aktivitas & makan normal



Constipation & Megacolon



Constipation

- *Diet* kurang fiber
- Obat (Contoh : *diuretic*, anti histamin)
- Obstruksi intra atau *extraluminal* (*hair balls*, tumor di *colon & rectum*, *stricture*)
- *Neurology diseases*, cedera *pelvic*/abnormal
- Penyakit yang menyebabkan dehidrasi, pergantian *diet* yang mendadak



Treatment Of Megacolon



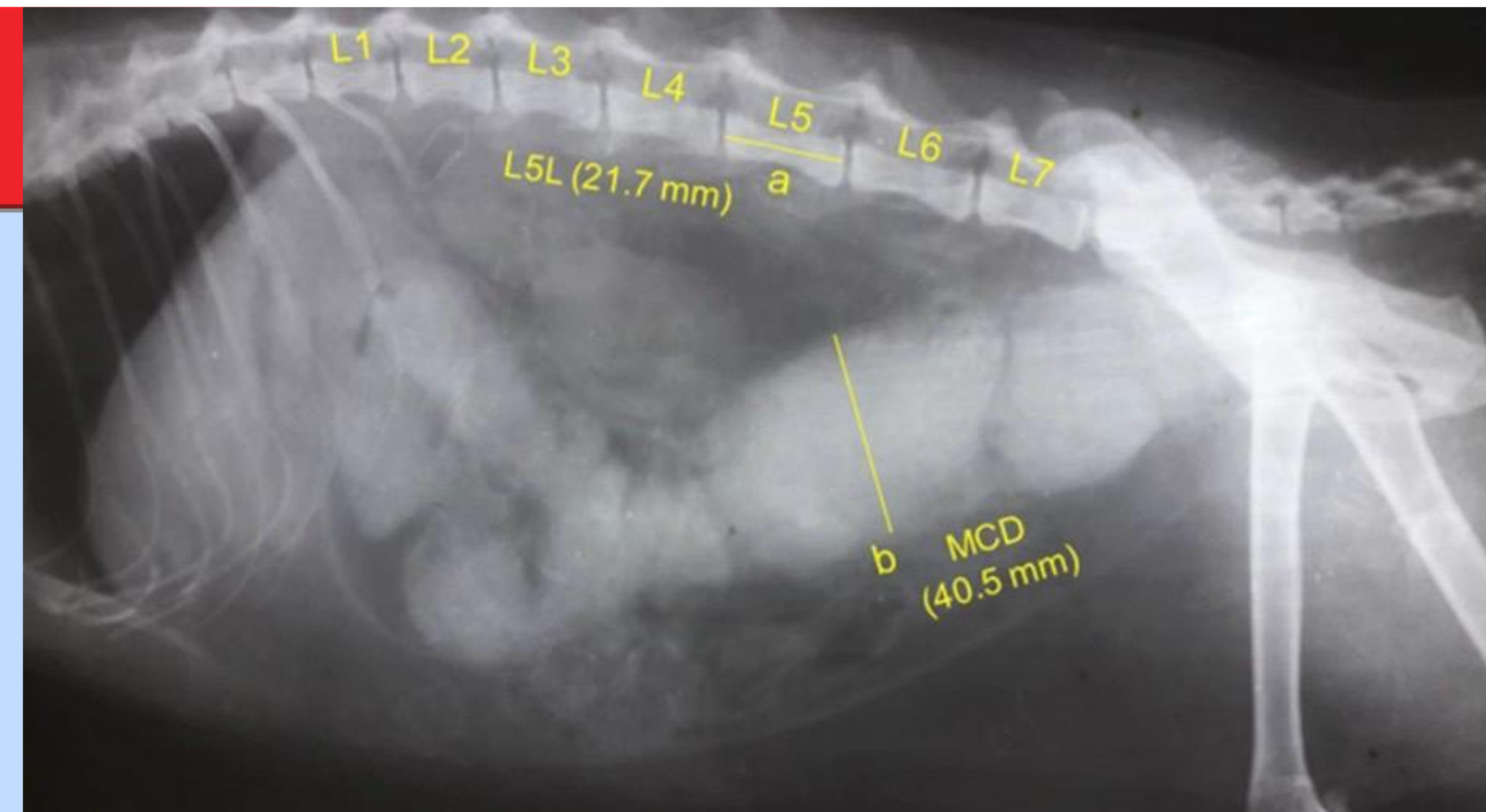
Megacolon

- *Chronic constipation* → *megacolon* (colon melebar & lemah), umum di kucing & jarang di anjing
- *Hypertrophic megacolon* pada anjing (Nemeth et al, 2008)
- *Idiopathic megacolon*: Megacolon di kucing : 75% *idiopathic*, 25% obstruksi & sebab lain
- *Idiopathic megacolon* pada kucing: otot halus *colon* tidak berfungsi sehingga *colon* menjadi distensi & impaksi feses
- Gejala klinis: nyeri di perut, menurun nafsu makan, lesu, tenesmus



Diagnosis

1. *History & Physical exam*
2. *Radiographic examination ,lateral view: Ratio MCD (Maximum Colon Diameter) : L5L (Length 5th Lumbar vertebra), diukur colon yang paling lebar*
 - *Study Travail, et all, MCD/L5L: normal colon < 1.28, constipation 1.28-1.48 & megacolon >1.48*
 - *Mengetahui penyebab lainnya: fracture pelvis, masa & abnormal spinal*
3. *Blood test (gangguan metabolic), ultrasound, contrast, colonoscopy bila diperlukan*





Treatment Of Megacolon

- *Mild*: kombinasi *laxative*, enema, *prokinetic agent* (cisapride 0.5-1.5mg/kg BID/TID, metoclorpramide, ranitidine), *high fiber diet*
- *Severe*: terapi cairan infus & mengeluarkan feses dengan *general* anestesi & *diet high fiber* → bila tidak sukses dengan operasi sub total *colectomy*
- Enema: dioctyl sodium sulfosuccinate 5-30 ml, *mineral oil* (5-30 ml), *lactulose* 5-10 ml/kg dicampur 30% air
- *Laxatives*: hewan tidak dehidrasi, *lactulose* PO 0.5ml/kg BID/TID





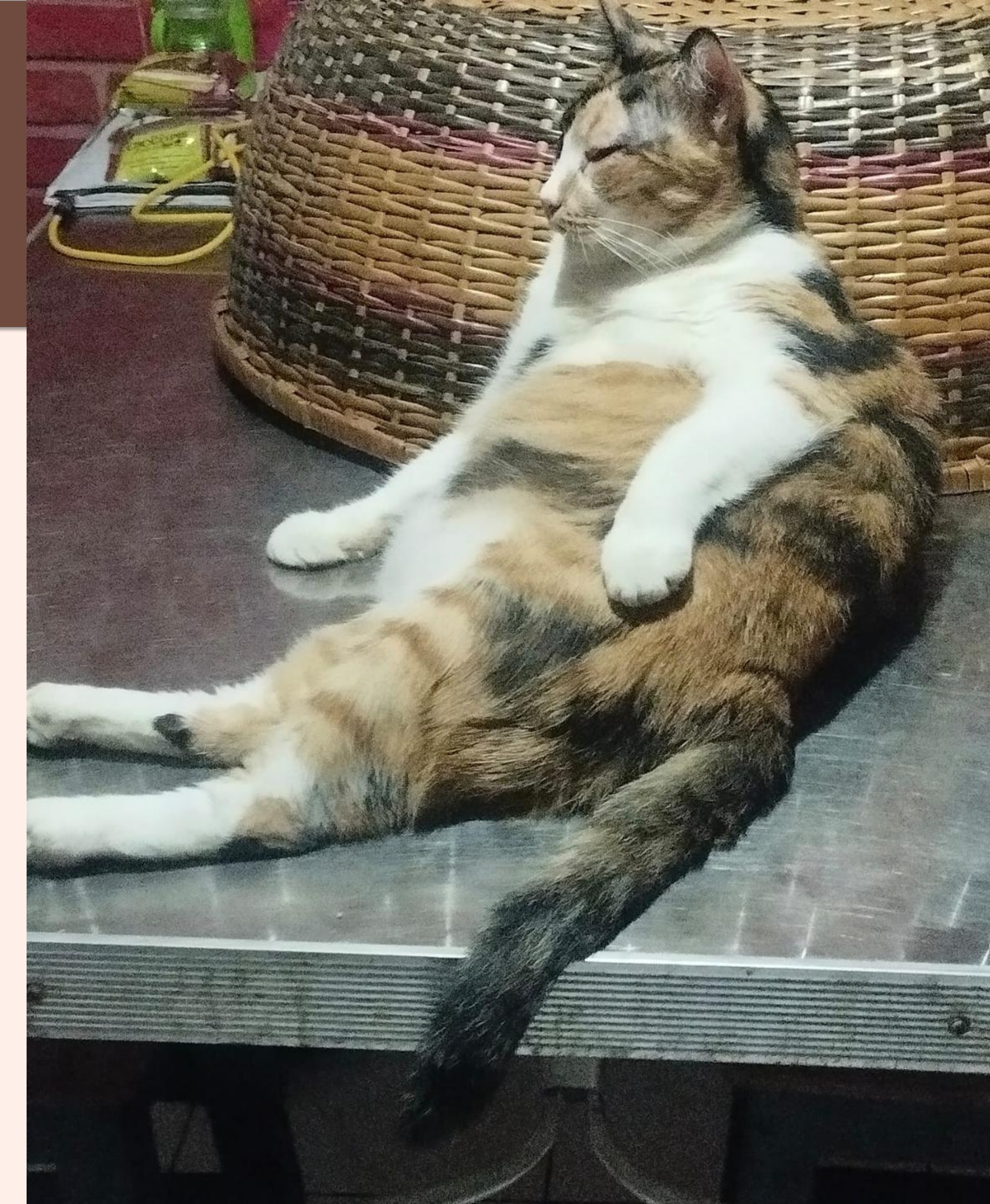
Surgery → Megacolon

- *Surgery* bila *diet & medical* tidak respon (*megacolon/dilatasi colon* → 4-6 bulan, *colon* tidak akan bisa kembali berfungsi normal)
- *Subtotal colectomy (removing majority colon)* → 90% tingkat keberhasilan, jangan enema sebelum operasi & colon di ambil hanya 70% untuk hindari diare
- *Total colectomy (caecum & colon)*
- *Coloplasty* (tidak dipilih saat ini karena fungsi *colon* masih bermasalah)
- Perbaiki *fracture pelvis*



Case Study 2 : Dong Dong

Kucing *local* betina steril, umur 7 tahun, terdiagnosis FIV dengan gejala klinis gingivitis, stomatitis kronis & FIP, dapat trauma akibat jatuh tetapi setelahnya masih bisa jalan, keluhan saat datang konstipasi *on and off* & malas beraktivitas.



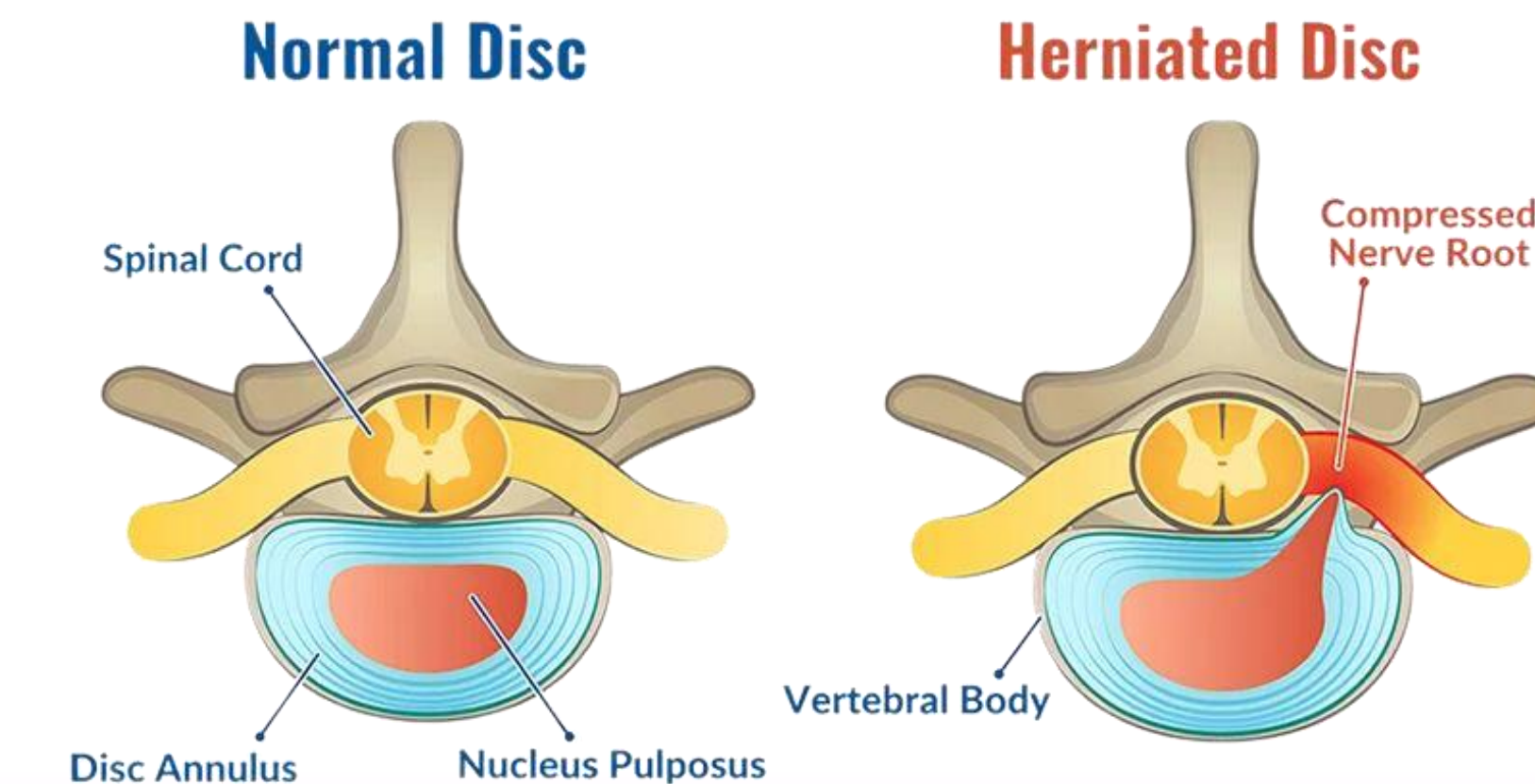
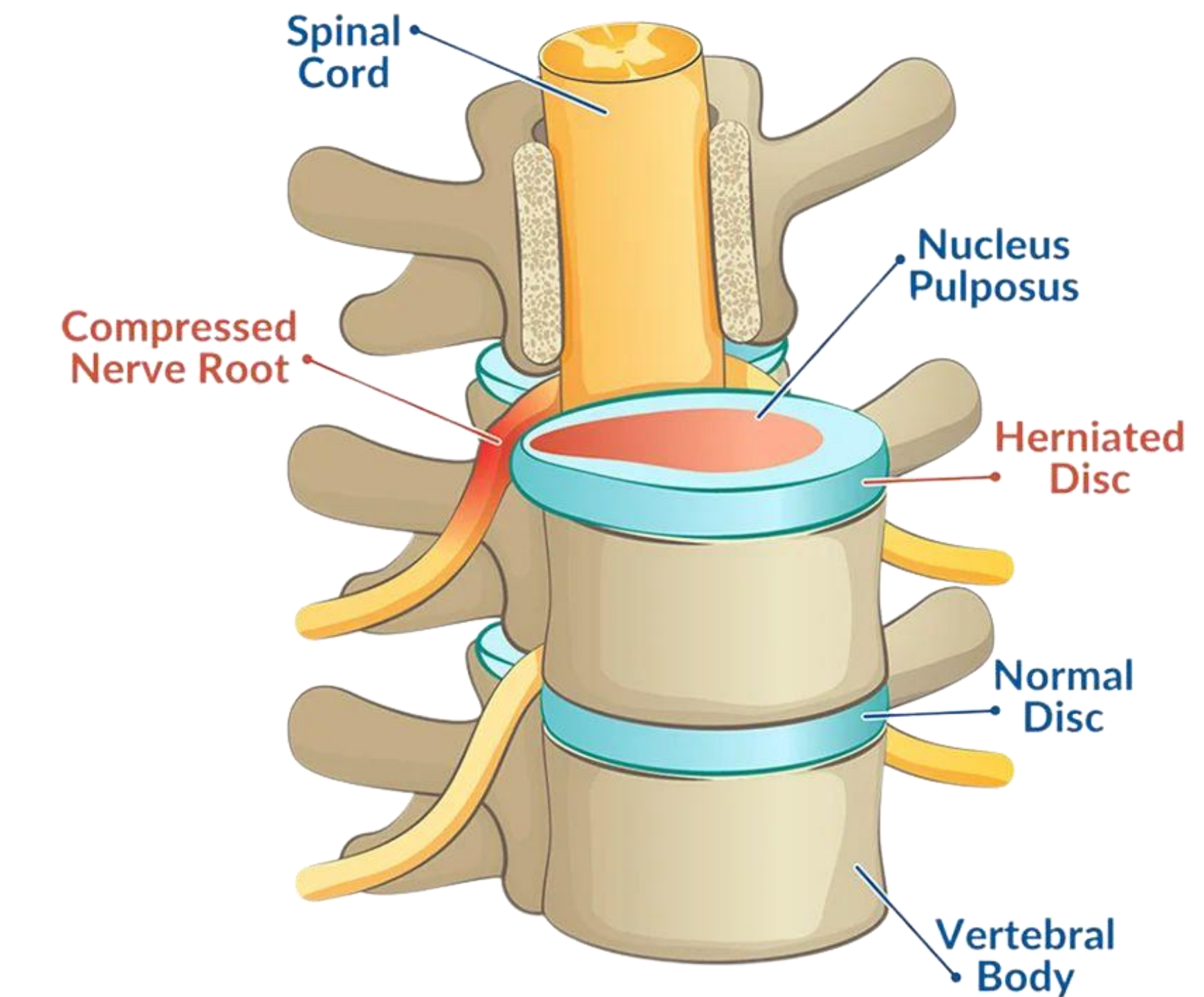
Physical Examination & Differential Diagnosis

Pemeriksaan fisik & *neurology* : TPR normal , BB 5.5 kg , BCS 7/9, kaki belakang *muscle mild atrophy* & lemah, *spine* bagian lumbal & *sphincter ani* lambat respon nyeri

Differential Diagnosis :

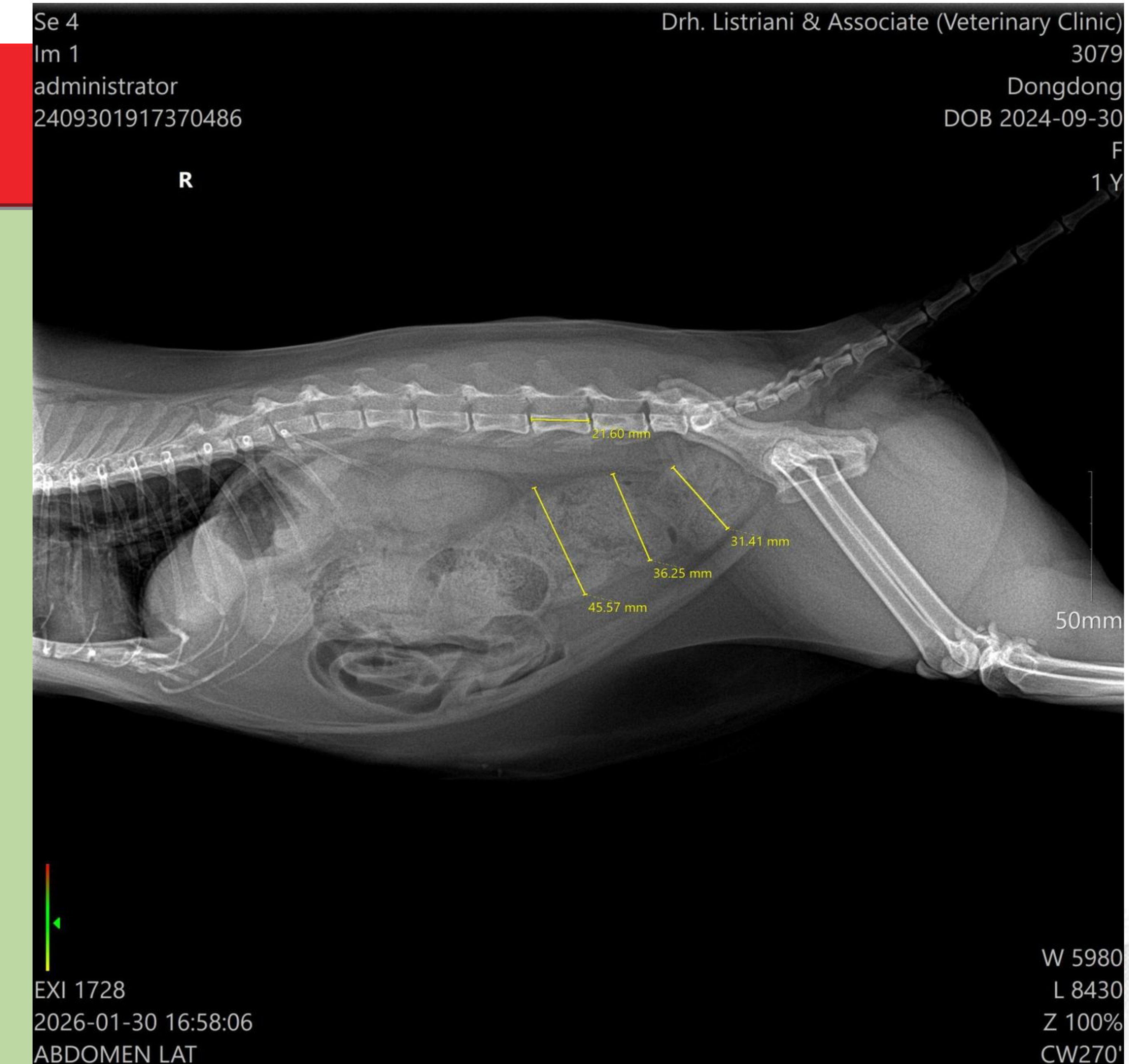
- *Spinal cord injury* → *spinal cord compression* menyebabkan kontrol saraf ke *colon* lemah → konstipasi/*megacolon*
- *Feline Infection Peritonitis* → *neurological deficits*, menyebabkan kontrol saraf ke *colon* lemah → konstipasi/*megacolon*

SPINAL DISC HERNIATION



Radiology & Blood Test

- *Radiology* : colon dilatasi & penuh feses, *ratio* MCD/L5L : $45.57/21.60 = 2.1 \rightarrow \text{megacolon (MCD/L5L >1.48)}$
- *Hematology* : *leukocytosis (monocytosis & neutrophilia)* : infeksi, inflamasi & *thrombocytosis*
- *Biochemistry* : albumin 2.2 g/dl (2.2-4.4 g/dl), BUN 41 mg/dl (10-30 g/dl), Potassium 3.2 mmol/L (3.7-5.8 mmol/L), total protein 8.9 g/dL (5.4-8.2 g/dL), globulin 6.8 g/dL (1.5-5.7g/dL), ratio A:G 0.32



Radiology & Blood Test

- *Hypocalemia* pada kucing → otot polos *colon* melemah, konstipasi/*megacolon*, menghambat kemampuan untuk kontraksi & Bergeraknya feses
- Albumin rendah pada *megacolon*/konstipasi akibat radang usus kronis & kurang nutrisi
- *Ratio A:G* 0.32, total protein & globulin tinggi indikasi inflamasi, infeksi, *autoimmune* → FIP, BUN tinggi indikasi dehidrasi



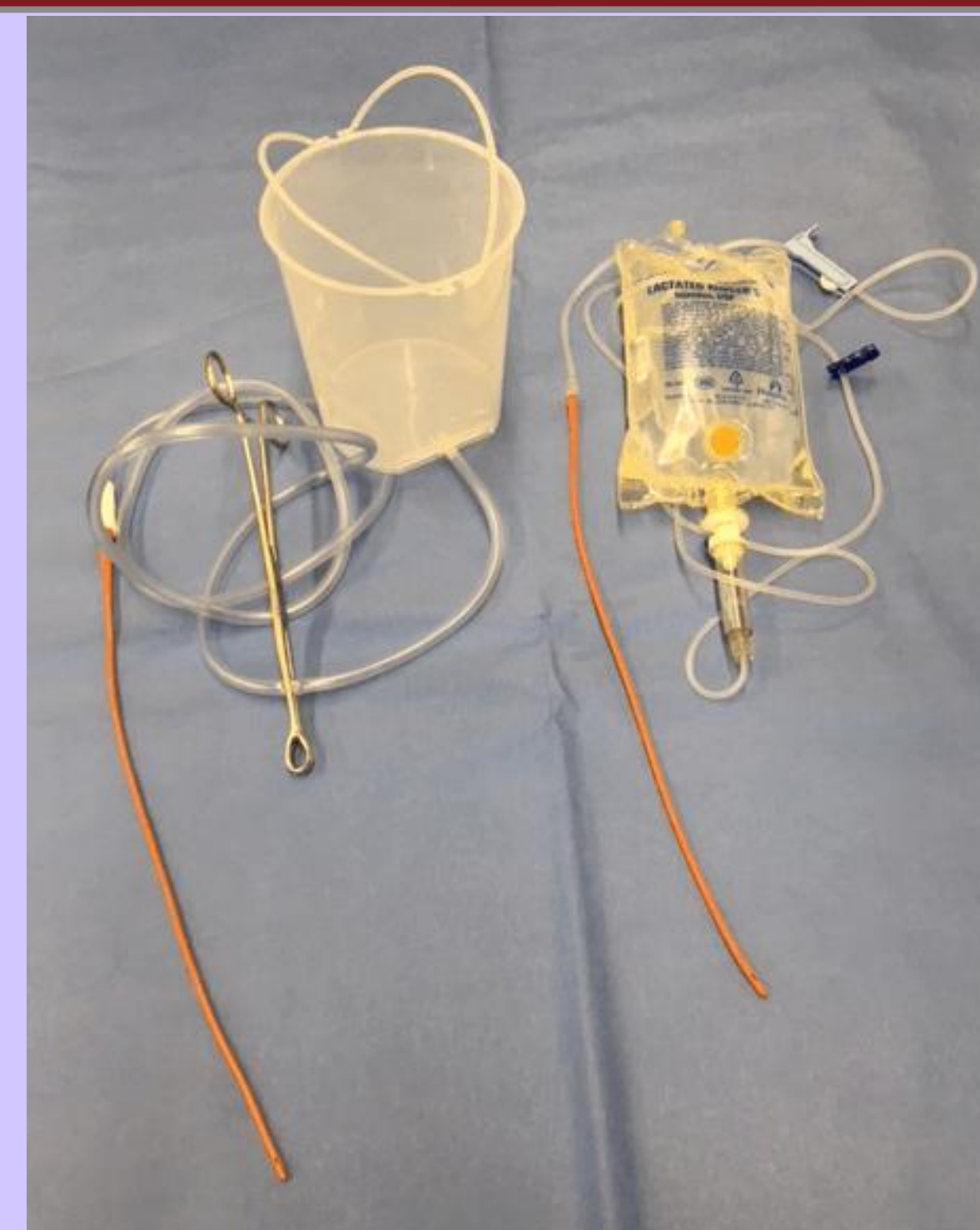
Diagnosis

- *Constipation/megacolon* karena FIP/*spinal cord injury* menyebabkan *neurological deficits* sehingga kontrol saraf ke *colon* lemah



Treatment

- Enema gliserin & air hangat & *lactulosa oral* 1.2 ml TID, Cisapride 5 mg SID ½ → tidak keluar BAB/defekasi
- *Deobstipation* dengan bius → feses keluar
- Lactulose & cisapride & *diet* Royal Canin Fibre Response 64 gram/hari → BAB setiap 2 hari
- GS-441524 : 6 mg/kg SID 84 hari → FIP
- Sidovudin beberapa hari menghentikan efek anemia & diare → FIV
- Gingivitis/stomatitis → *dental scaling* & *oxyfresh gel*
- Akupuntur



FORM PENILAIAN NUTRISI No. P 034603

Dokter Hewan : Drh. Listriani - Drh. Mei Tanggal : 2024
 Nama Klinik Hewan : Listriani Vet care Kode Dokter Hewan :
 Diisi oleh Pemilik Hewan *Lingkari yang sesuai

Nama Pemilik : Dong Dong Jenis Kelamin : Jantan/Betina
 Nama Hewan : Cat Gaya Hidup : Indoor/Outdoor
 Jenis Hewan : Cat Tingkat Aktivitas : Rendah/Sedang/Tinggi
 Umur : 7 tahun Status Sterilisasi : Belum steril/Sudah steril
 Ras : local
 Keluhan Kesehatan : konstipasi on and off dan malas beraktivitas
 sebelumnya terdiagnosis FIV & wet FIP

Apakah Anda bersedia dihubungi oleh agency untuk survei kesehatan hewan? :
☐ Ya ☒ Tidak Tanda Tangan Pemilik Hewan

Mohon mengisi riwayat pemberian makanan dengan lengkap, termasuk camilan, produk kebersihan gigi (jika ada), vitamin/suplemen rutin (jika ada), seperti contoh :

No	Makanan	Bentuk Sajian	Jumlah Sajian (Per-hari)	Frekuensi Pemberian	Awal Pemberian
1	Royal Canin Sterilised	Dry Food	60 gr	2x / hari	Januari 2023
2	Happy cat pindang & ayam	dry food home made	selalu ada 50gr	1x / hari	2019

Diisi oleh Klinik Hewan *Lingkari / Centang yang sesuai

Berat Badan: 5.5 kg BCS: 7 / 9 Berat Badan Ideal: 4-4.5

Muscle Condition Score

☐ Normal* ☐ Kekurangan Sedang*
☐ Kekurangan Ringan* ☐ Kekurangan Berat*

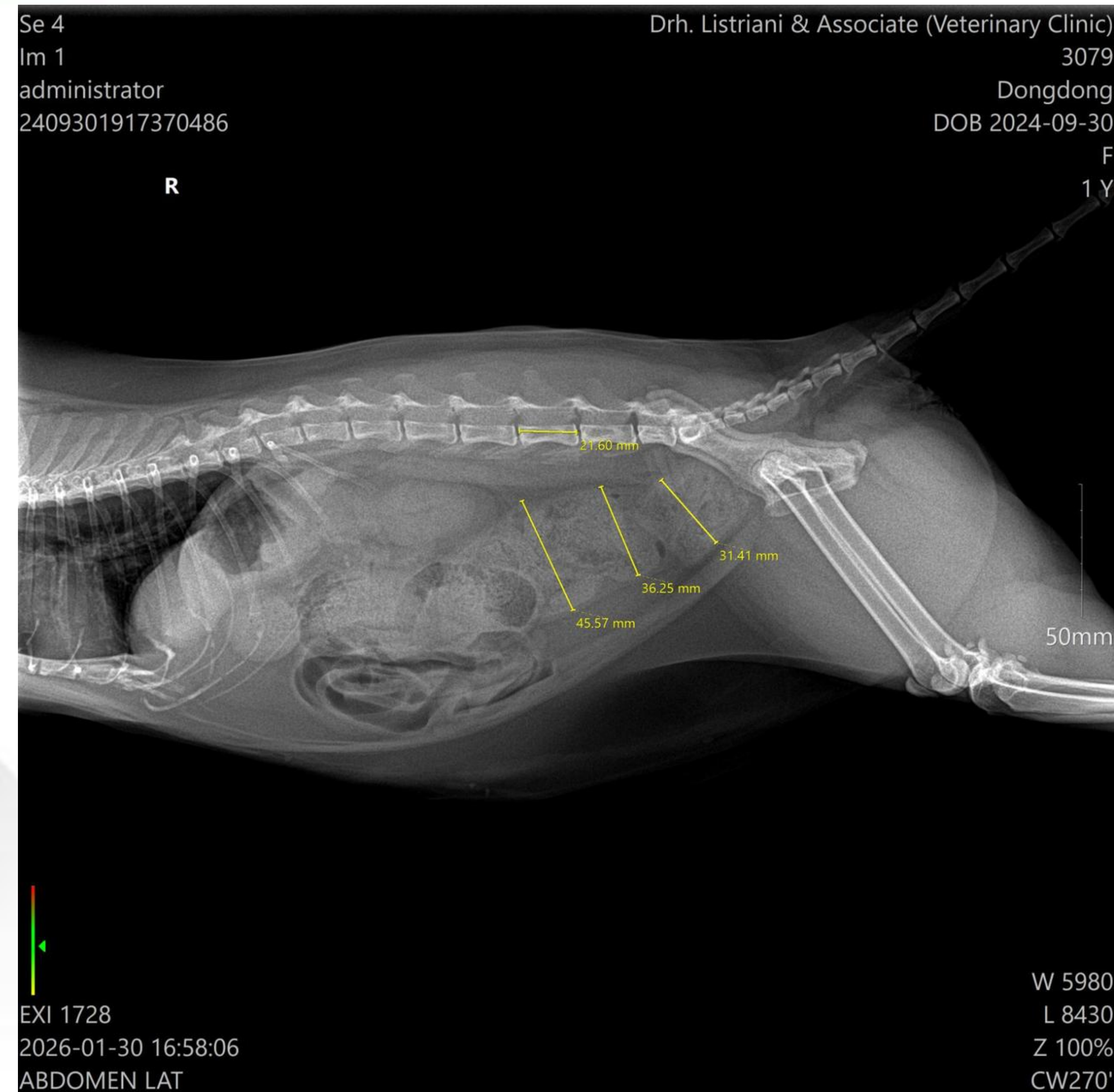
Diagnosa: megacolon karena spinal injury/FIP - neurology deficits
 kontrol saraf ke colon lemah

Rekomendasi Nutrisi *Centang yang sesuai

CAT				DOG				
	Kitten	Adult*			Puppy Adult*		Puppy Adult*	
Babycat Milk	☐	☐	Bengal	☐	Babydog Milk	☐	Labrador Retriever	☐
Kitten Sterilised	☐	☐	British Shorthair	☐	Mini/Medium/Maxi Mother & Babydog	☐	Maltese	☐
Mother & Babycat	☐	☐	Maine Coon	☐	X-Small/Mini/Medium/Maxi/Giant	☐	Pomeranian	☐
	☐	☐	Persian	☐	Beagle	☐	Poodle	☐
	☐	☐	Sphynx	☐	Chihuahua	☐	Rottweiler	☐
	☐	☐		☐	French Bulldog	☐	Shih Tzu	☐
	☐	☐		☐	German Shepherd	☐	Yorkshire	☐
	☐	☐		☐	Golden Retriever	☐		☐
Urinary					Urinary			
Urinary S/O	☐	☐	Weight Management	☐	Urinary S/O	☐	Weight Management	☐
	☐	☐	Diabetic	☐		☐	Diabetic	☐
	☐	☐	Safety Weight Management	☐		☐	Safety Weight Management Dog/Small	☐
Dermatology					Dermatology			
Anallergenic	☐	☐	Vital Support	☐	Anallergenic	☐	Vital Support	☐
Hypoallergenic	☐	☐	Early Renal	☐	Hypoallergenic Dog/Small	☐	Early Renal	☐
Sensitivity Control	☐	☐	Mobility	☐	Sensitivity Control	☐	Mobility C2P+	☐
Skin & Coat	☐	☐	Renal Special	☐	Skintopic Dog/Small	☐	Renal Dog/Small	☐
Gastrointestinal					Gastrointestinal			
Gastrointestinal	☐	☐	Health Management	☐	Gastrointestinal	☐	Health Management	☐
GI Fibre Response	☐	☐	Adult	☐	GI High Fibre	☐	Adult Small/Medium/Large	☐
GI Hairball	☐	☐	Mature Consult	☐	GI Low Fat Dog/Small	☐	Dental Small	☐
Hepatic	☐	☐	Neutered Safety Balance	☐	Hepatic	☐	Mature Consult Small Dog/Medium	☐
Recovery	☐	☐	Sterilised	☐	Recovery	☐	Neutered Adult Small	☐

SEHAT MELALUI NUTRISI





Radiology Before & After Deobstipation
: MCD/L5L 2.1 → 1.03



Case Study 3 : Eta

- Kucing *breed* Maine Coon, Jantan *intact* 6 bulan, keluhan awal BAB *soft/diare on and off*, kadang ada bercak darah, gusi merah, nafsu makan baik & sering flatulen, vaksinasi & obat cacing *regular* → *antibiotic* & ganti makanan lain sembuh
- Sebulan kemudian datang dengan keluhan muntah, merejan, dan keluar BAB sedikit, BAB terakhir 2 hari lalu, nafsu makan menurun



Physical Examination & Differential Diagnosis



- TPR N, Berat Badan 3.4 kg, BCS 4/9, palpasi *abdomen colon* padat dan nyeri, pemeriksaan saraf normal
- *Differential diagnosis* :
 - *Fibre-responsive enteropathy* → *Large bowel diarrhea (colitis)*
 - Konstipasi/*megacolon* karena *hairballs, idiopathic*



Pemeriksaan Lab & Treatment

- *Radiology* : colon penuh feses MCD/L5L 1.38 → konstipasi
- *Treatment* : cairan infus, enema selama *lactulose* dan air hangat. *lactulose oral* 3 hari , omeprasol 3 hari, clavet 7 hari, dan Royal Canin recovery selama rawat inap
- Nafsu makan normal & tidak muntah setelah rawat inap hari ke 3, BAB tiap hari dan aktif hari ke 5

Se 1
Im 1
administrator
2403231523560187

Drh. Listriani & Associate (Veterinary Clinic)

2523

kiki elvis

DOB 2023-05-21

O

10 M



EXI 5540
2024-03-23 15:24:27
ABDOMEN LAT

W 8102
L 8191
Z 100%
CW270'



Trial Diet Fibre Response

- Setelah *diet* Royal Canin Recovery selama 4 hari kondisi stabil di ganti ke Royal Canin Fibre Response bertahap dan dicampur air selama seminggu. Dilanjutkan pemberian Royal Canin Fibre Response saja
- *Trial* Royal Canin Fibre Response selama 2 bulan → tidak konstipasi dan diare
- Pernah ganti pakan, BAB jadi keras dan kering

BRISTOL STOOL FORM SCALE

Type 1		Separate hard lumps	VERY CONSTIPATED
Type 2		Sausage-shaped but lumpy	SLIGHTLY CONSTIPATED
Type 3		Sausage-shaped with cracks on the surface	NORMAL
Type 4		Looks like smooth and soft sausage or snake	NORMAL
Type 5		Soft blobs with clear-cut edges	LACK OF FIBER
Type 6		Mushy, fluffy pieces with ragged edges	INFLAMMATION
Type 7		Liquid consistency with no solid pieces	INFLAMMATION AND DIARRHEA



Diagnosis & Treatment

- **Diagnosis :** *Fibre-responsive enteropathy (history, clinical sign & response to treatment)*
- **Treatment :** Royal Canin Fibre Response
- **Takaran :** Royal Canin Fibre Response 63 gram/hari
- **BAB** tiap 1-2 hari , tidak diare & konstipasi

FORM PENILAIAN NUTRISI No. P 034602

Dokter Hewan : Dh. Mei - Dh. Litrani Tanggal : 23/03/2024
Nama Klinik Hewan : Litrani Vet Care Kode Dokter Hewan : 2060206

*Diisi oleh Pemilik Hewan *Lingkari yang sesuai*

Nama Pemilik : Kiki Elvis Jenis Kelamin : Jantan Betina
Nama Hewan : Eta Gaya Hidup : Indoor/Outdoor*
Jenis Hewan : Cat Tingkat Aktivitas : Rendah/Sedang/Tinggi*
Umur : 6 Bulan Status Sterilisasi : Belum steril/Sudah steril*
Ras : Maine Coon

Keluhan Kesehatan : Keluhan Awal diare on and off, flatulen, sebulan kemudian datang dengan keluhan muntah, ngeden2, poop kecil 2 dua hari lalu poop terakhir, nafsu makan menurun

Apakah Anda bersedia dihubungi oleh agency untuk survei kesehatan hewan? :
☐ Ya ☐ Tidak

Tanda Tangan Pemilik Hewan

Mohon mengisi riwayat pemberian makanan dengan lengkap, termasuk camilan, produk kebersihan gigi (jika ada), vitamin/suplemen rutin (jika ada), seperti contoh :

No	Makanan	Bentuk Sajian	Jumlah Sajian (Per-hari)	Frekuensi Pemberian	Awal Pemberian
1	Royal Canin Sterilised	Dry Food	60 gr	2x / hari	Januari 2023
2	Happy cat Tuna	Dry Food Home Made	50gr	2x/hari	Maret 2024

*Diisi oleh Klinik Hewan *Lingkari / Centang yang sesuai*

Berat Badan: 3,5 KG
BCS: 4 / 9 Berat Badan Ideal: 3-4,5

Muscle Condition Score

☐ Normal* ☐ Kekurangan Sedang*
☐ Kekurangan Ringan* ☐ Kekurangan Berat*

Diagnosa: Fibre-responsive enteropathy

Rekomendasi Nutrisi *Centang yang sesuai

CAT				DOG			
Kitten		Adult*		Puppy		Adult*	
Babycat Milk	☐	Bengal	☐	Babydog Milk	☐	Labrador Retriever	☐
Kitten	☐	British Shorthair	☐	Mini/Medium/Maxi Mother & Babydog	☐	Maltese	☐
Kitten Sterilised	☐	Maine Coon	☐	X-Small/Mini/Medium/Maxi/Giant	☐	Pomeranian	☐
Mother & Babycat	☐	Persian	☐	Beagle	☐	Poodle	☐
		Sphynx	☐	Chihuahua	☐	Rottweiler	☐
				French Bulldog	☐	Shih Tzu	☐
				German Shepherd	☐	Yorkshire	☐
				Golden Retriever	☐		
Urinary		Weight Management		Urinary		Weight Management	
Urinary S/O	☐	Diabetic	☐	Urinary S/O	☐	Diabetic	☐
Dermatology		Satiety Weight Management	☐	Dermatology		Satiety Weight Management Dog/Small	☐
Anallergenic	☐	Vital Support		Anallergenic	☐	Vital Support	
Hypoallergenic	☐	Early Renal	☐	Hypoallergenic Dog/Small	☐	Cardiac	☐
Sensitivity Control	☐	Mobility	☐	Sensitivity Control	☐	Early Renal	☐
Skin & Coat	☐	Renal Special	☐	Skintopic Dog/Small	☐	Mobility C2P+	☐
Gastrointestinal		Health Management		Gastrointestinal		Renal Dog/Small	☐
Gastrointestinal	☐	Adult	☐	Gastrointestinal		Health Management	
GI Fibre Response	☒	Dental	☐	GI High Fibre	☐	Adult Small/Medium/Large	☐
GI Hairball	☐	Mature Consult	☐	GI Low Fat Dog/Small	☐	Dental Small	☐
Hepatic	☐	Neutered Satiety Balance	☐	Hepatic	☐	Mature Consult Small Dog/Medium	☐
Recovery	☐	Sterilised	☐	Recovery	☐	Neutered Adult Small	☐

SEHAT MELALUI NUTRISI



Inflammatory Enteropathy in Cat



- Jergens 2022: *dietary, microbial & immune interactions*
- *Food responsive enteropathy* → paling banyak kasusnya
- *High fiber diet, hydrolyzed, novel protein*
- *Fibre-responsive enteropathy* → masalah umumnya di *colon*
- Konstipasi pada kucing respon hanya dengan *diet high fiber* (Keller, 2024)



Clinical Sign & Diagnosis



Gejala klinis :

- Diare
- Muntah
- Perubahan nafsu makan
- Konstipasi (kadang)
- *Rule out* : *parasite*, infeksi, dan penyebab lain

Diagnosis : *trial high fiber diet*, tidak ada keluhan. BAB & defekasi normal



Case Study 4 : Bonggi



- Kucing *mix* lokal jantan kebiri, umur 2 tahun saat *rescue* 5 tahun lalu kedua kaki belakang paralisa, kencing *incontinence* & BAB normal, 2023 konstipasi *on and off* saat *boarding*. Pernah dienema oleh dokter hewan selaku *pet owner*, mulai *diet* Royal Canin Fibre Response 2023, 2024 UTI/*cystitis diet* Royal Canin Urinary S/O selama 3 bulan, setelahnya kembali ke *diet* Royal Canin Fibre Response
- 2022 *Myogram plan surgery* terlihat ada peluru di vertebra → batal operasi, sensitif dengan anastesi
- Tahun 2025 datang dengan keluhan perut besar tidak BAB selama 5 hari

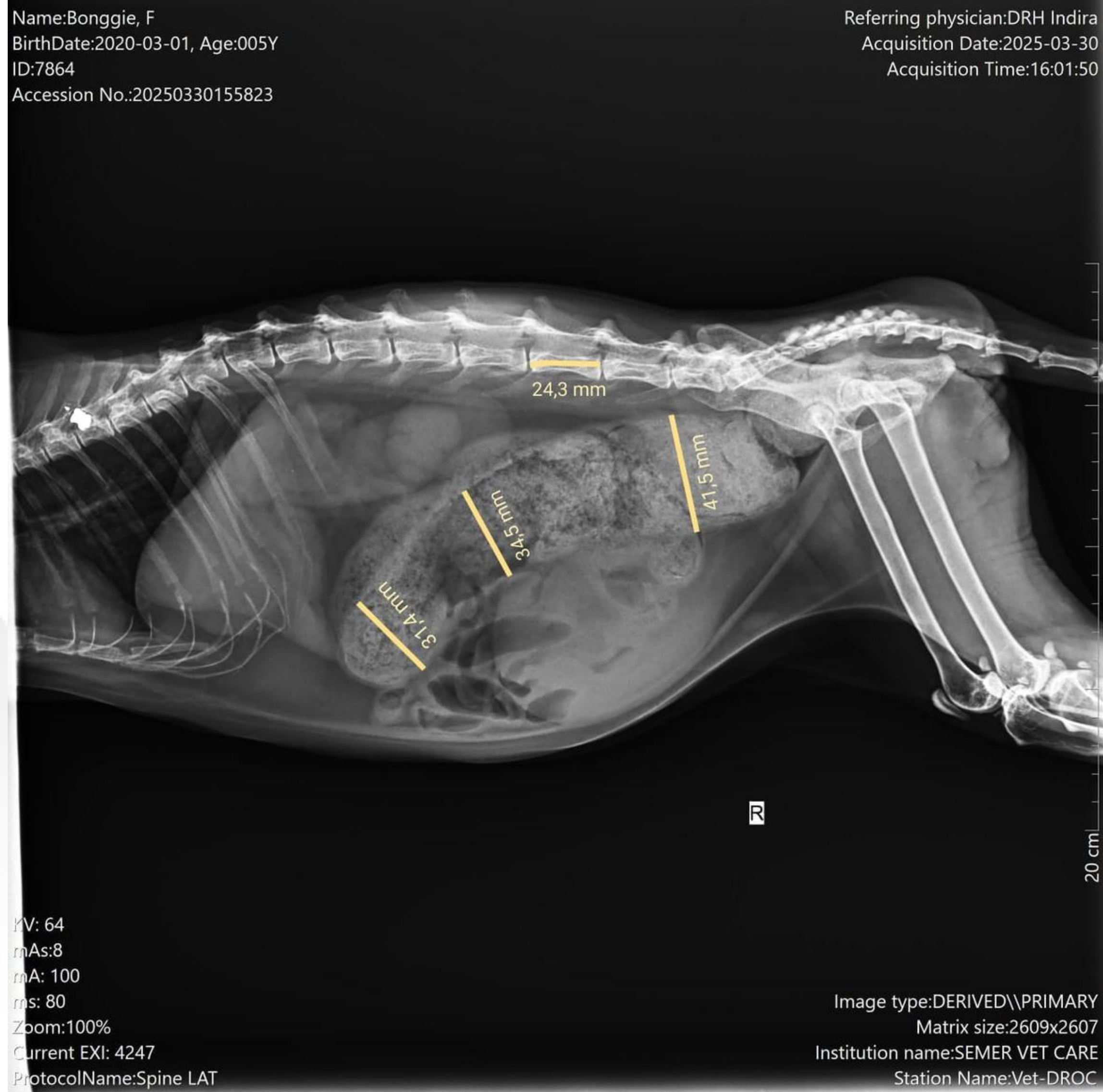


Physical Examination & Differential Diagnosis

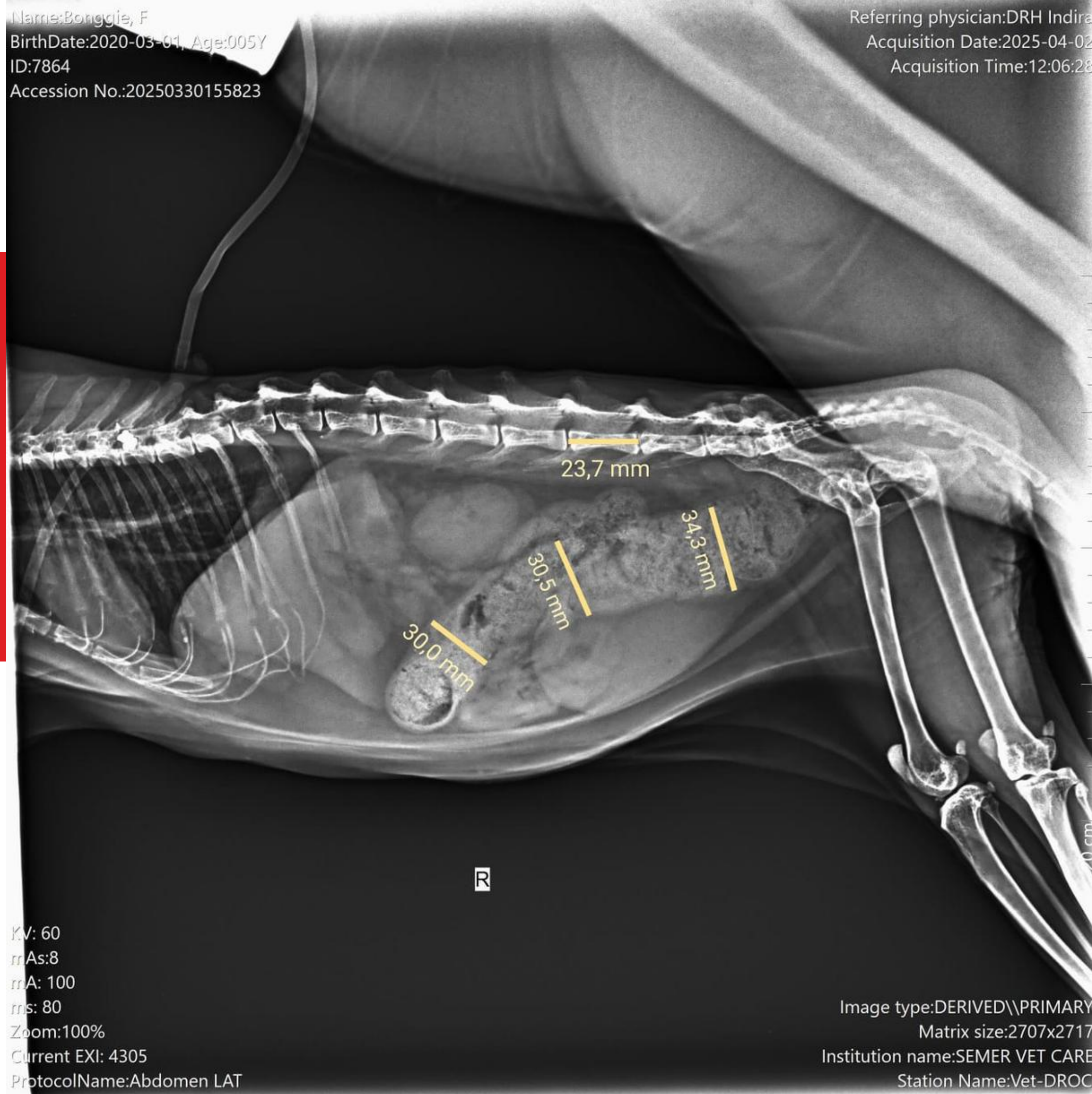


- *Physical examination* : TPR normal, BB 4.6kg, BCS 6/9, Palpasi *abdomen colon* teraba padat, tegang, dan nyeri
- *Pinch test* : respon L2-sacrum lambat dan lemah, ekor bergerak lemah
- *Differential Diagnosis* :
 1. Konstipasi/*megacolon* karena *vertebral stenosis*
 2. Konstipasi/*megacolon* karena IVDD
 3. Konstipasi/*megacolon* karena *spinal cord* granuloma/neoplasia





***Radiology Before & After
Deobstipation :
MCD/L5L 1.7 → 1.4***



Radiology & Blood Test Result

- Terlihat peluru diantara T9-T10
- *Colon ratio* MCD/L5L : 1.7 (>1.48) $\rightarrow$ *megacolon* sebelum *deobstipation*
- *Colon ratio* MCD/L5L : 1.4 (1.28-1.48) $\rightarrow$ konstipasi setelah *deobstipation*
- *Blood test* : Hematologi, BUN & *Creatine* batasan normal



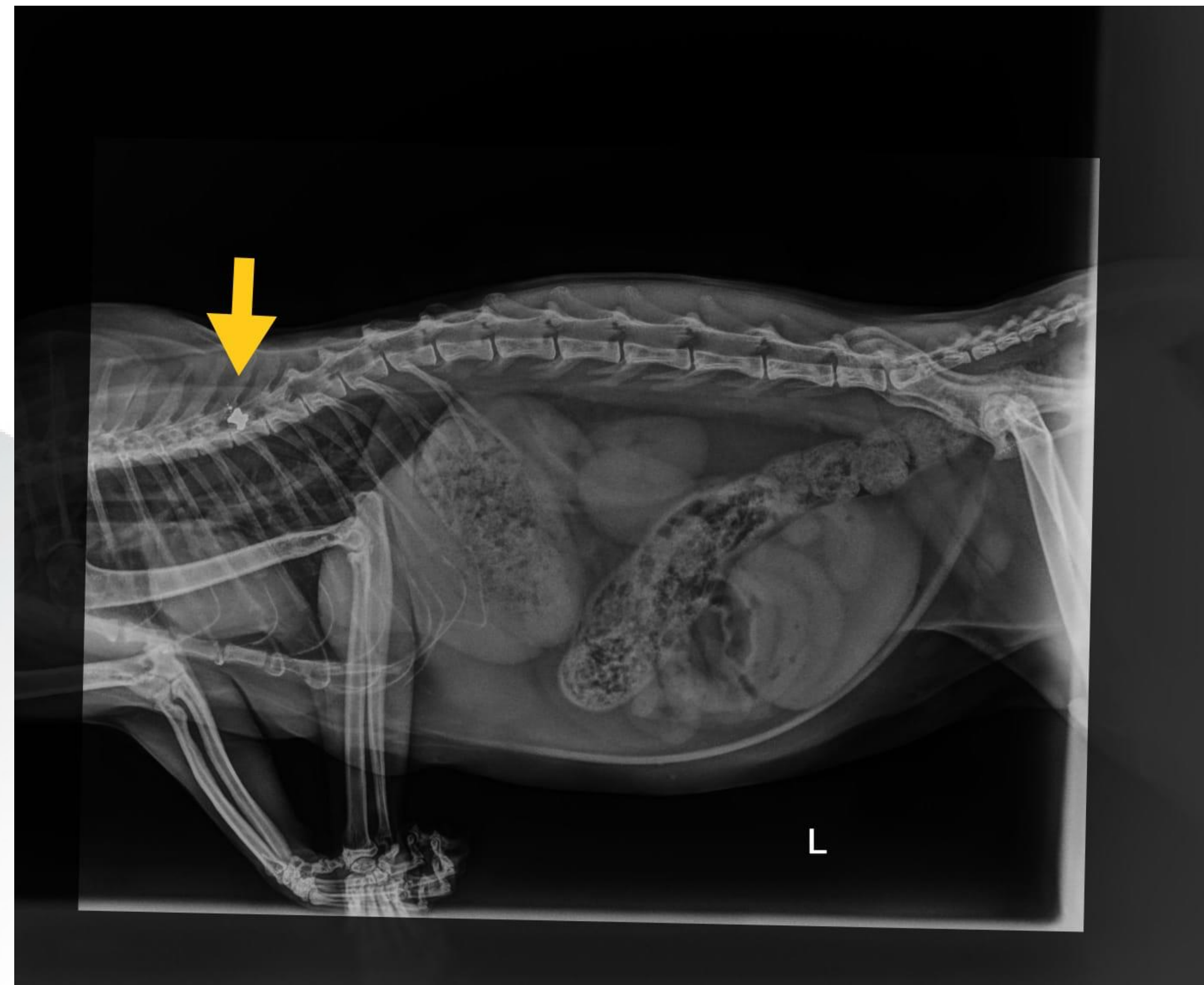
i (svc9932)
bonggie
e

Gender: Female
Weight:
Age: 7 Years
Doctor:

SEMER VET C
Jln. Raya Sem
Kerobokan, Ku
Bali
081999942649

Results	Reference Interval	LOW	NORMAL	HIGH
July 2, 2025 3:27 PM)				
0.9 mg/dL	0.8 - 2.4			
18 mg/dL	16 - 36			
20				





Radiology : Myelogram (2022)

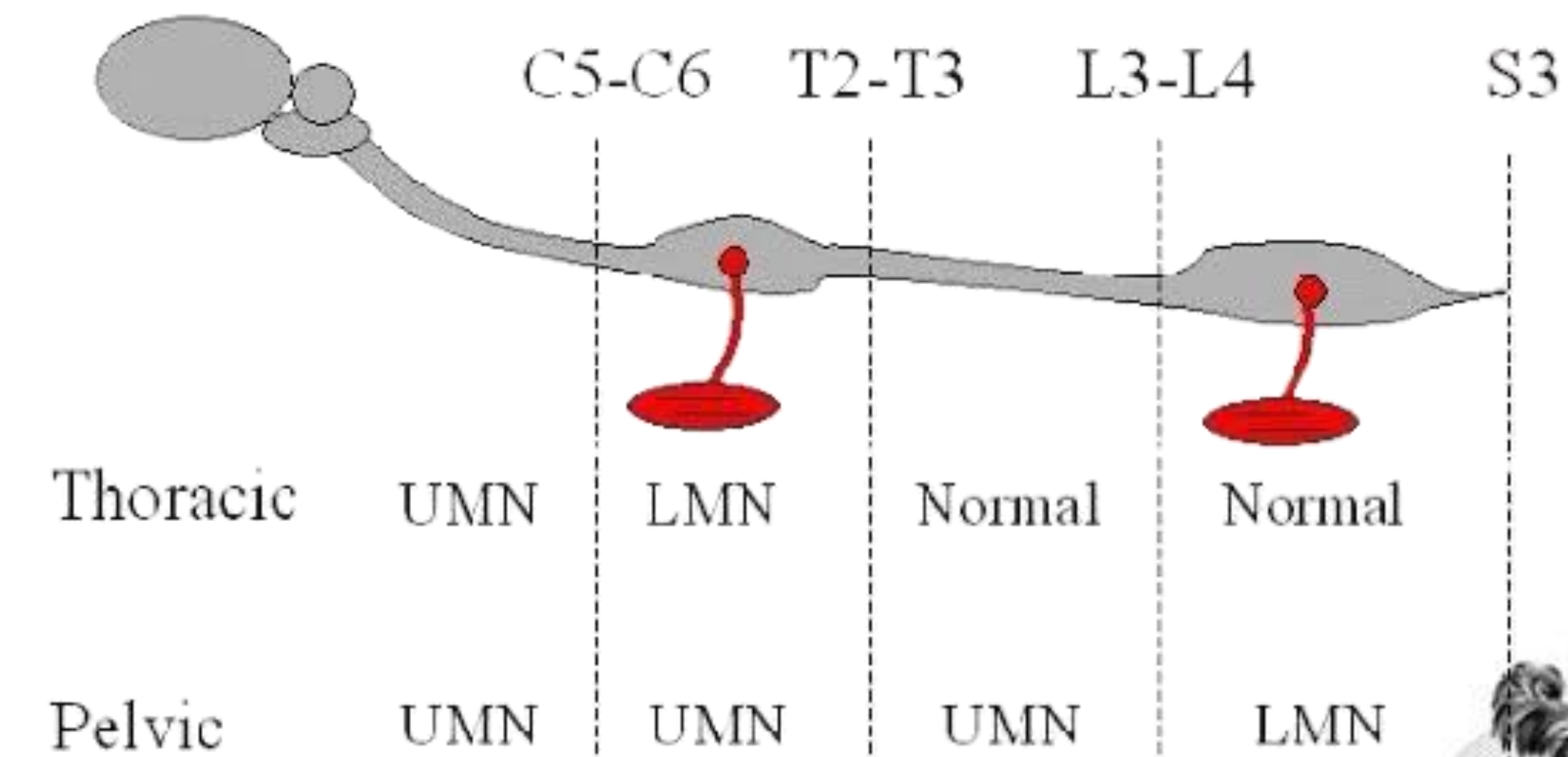


Lesion Localization



- Lesio di T9-T10 : peluru
- *Myelogram* : kontras di antara T9 dan T10 di bagian bawah lumbal menipis
- Lesio di T9-T10 *intervertebral space* : *thoracic limbs* normal & *pelvic limbs* abnormal
- Lesio *thoracolumbar* (T3-L3) menyebabkan *spinal cord* sindrom yaitu *Upper Motor Neuron* (UMN) di *pelvic limbs*

LESION LOCALIZATION



Clinical Signs Lesio T3-L3

- *Ataxia* kaki belakang
- Paresis atau paralisa kedua kaki belakang
- Perubahan perilaku (nyeri → lebih agresif, sembunyi, tidak bisa loncat)
- Refleks masih atau berlebihan (kaku/tegang)
- Ekor lemas: berkurangnya kontrol atau gerakan ekor
- Inkontinensia urin dan feses
- Defisit refleks *cutaneous trunci*





Case Study 5 : Diana

- Anjing kintamani, betina umur 5 tahun datang dengan keluhan diare, seringkali ada *mucus* dan darah segar, kejadian berulang selama 1 tahun, respon dengan terapi metronidazole & amoxicillin tetapi kambuh lagi, vaksinasi dan obat cacing rutin, nafsu makan normal
- Diare dan merejan saat defekasi



Physical Examination & Differential Diagnosis

Physical Examination

- TPR N, BB 15 KG, BCS 4/9
- Palpasi abdomen: tidak nyeri
- Palpasi *rectum*: tidak teraba ada obstruksi

Differential Diagnosis

- *Antibiotic Responsive Enteropathy*
- *Fibre responsive enteropathy/Chronic Idiopathic large bowel diarrhea*



Pemeriksaan Laboratorium & Diagnosis

- *Hematology: mild anemia*
- *Biochemistry: batasan normal*
- *Trial Diet:*

Royal Canin Gastrointestinal High Fibre selama 8 minggu, 270 gram/hari

- 2 minggu setelah ganti *diet* → tidak diare
- Diagnosis:

Fibre responsive enteropathy/Chronic Idiopathic large bowel diarrhea

FORM PENILAIAN NUTRISI No. P 034605

Dokter Hewan : Drh. Indira - Drh. Listrian Tanggal :
 Nama Klinik Hewan : Semer vet care Kode Dokter Hewan :
 Diisi oleh Pemilik Hewan *Lingkari yang sesuai

Nama Pemilik : Jenis Kelamin : Jantan/Betina
 Nama Hewan : Diana Gaya Hidup : Indoor/Outdoor saat exercise
 Jenis Hewan : Dog Tingkat Aktivitas : Rendah/Sedang/Tinggi*
 Umur : 5 tahun Status Sterilisasi : Belum steril/Sudah steril*
 Ras : Local

Keluhan Kesehatan : Diare, kadang ada mucus dan darah segar

Apakah Anda bersedia dihubungi oleh agency untuk survei kesehatan hewan? :
☐ Ya ☐ Tidak

Mohon mengisi riwayat pemberian makanan dengan lengkap, termasuk camilan, produk kebersihan gigi (jika ada), vitamin/suplemen rutin (jika ada), seperti contoh :

No	Makanan	Bentuk Sajian	Jumlah Sajian (Per-hari)	Frekuensi Pemberian	Awal Pemberian
1	Royal Canin Sterilised	Dry Food	60 gr	2x / hari	Januari 2023
2	Ayam, sapi, nasi, sayur	Home made	250 gr	1x hari	2020

Diisi oleh Klinik Hewan *Lingkari / Centang yang sesuai

Berat Badan: 15 kg
 BCS: 4 / 9 Berat Badan Ideal:
 Muscle Condition Score

☐ Normal* ☐ Kekurangan Sedang*
☐ Kekurangan Ringan* ☐ Kekurangan Berat*

Diagnosa: Fiber responsive enteropathy / chronic idiopathic large bowel diarrhea

Rekomendasi Nutrisi *Centang yang sesuai

CAT		DOG	
Kitten Adult*	Kitten Adult*	Puppy Adult*	Puppy Adult*
Babydog Milk ☐	Bengal ☐	Babydog Milk ☐	Labrador Retriever ☐
Kitten ☐	British Shorthair ☐	Mini/Medium/Maxi Mother & Babydog ☐	Maltese ☐
Kitten Sterilised ☐	Maine Coon ☐	X-Small/Mini/Medium/Maxi/Giant ☐	Pomeranian ☐
Mother & Babydog ☐	Persian ☐	Beagle ☐	Poodle ☐
	Sphynx ☐	Chihuahua ☐	Rottweiler ☐
		French Bulldog ☐	Shih Tzu ☐
		German Shepherd ☐	Yorkshire ☐
		Golden Retriever ☐	

Kitten Adult*		Kitten Adult*		Puppy Adult*		Puppy Adult*	
Urinary	Weight Management	Urinary	Weight Management	Urinary	Weight Management	Urinary	Weight Management
Urinary S/O ☐	Diabetic ☐	Urinary S/O ☐	Diabetic ☐	Urinary S/O ☐	Diabetic ☐	Urinary S/O ☐	Diabetic ☐
Dermatology	Satiety Weight Management ☐	Dermatology	Satiety Weight Management Dog/Small ☐	Dermatology	Satiety Weight Management Dog/Small ☐	Dermatology	Satiety Weight Management Dog/Small ☐
Anallergenic ☐	Vital Support	Anallergenic ☐	Vital Support	Anallergenic ☐	Vital Support	Anallergenic ☐	Vital Support
Hypoallergenic ☐	Early Renal ☐	Hypoallergenic Dog/Small ☐	Early Renal ☐	Hypoallergenic Dog/Small ☐	Early Renal ☐	Hypoallergenic Dog/Small ☐	Early Renal ☐
Sensitivity Control ☐	Mobility ☐	Sensitivity Control ☐	Mobility C2P+ ☐	Sensitivity Control ☐	Mobility C2P+ ☐	Sensitivity Control ☐	Mobility C2P+ ☐
Skin & Coat ☐	Renal Special ☐	Skintopic Dog/Small ☐	Renal Dog/Small ☐	Skintopic Dog/Small ☐	Renal Dog/Small ☐	Skintopic Dog/Small ☐	Renal Dog/Small ☐
Gastrointestinal	Health Management	Gastrointestinal	Health Management	Gastrointestinal	Health Management	Gastrointestinal	Health Management
Gastrointestinal ☐	Adult ☐	Gastrointestinal ☐	Adult ☐	Gastrointestinal ☐	Adult ☐	Gastrointestinal ☐	Adult ☐
GI Fibre Response ☐	Dental ☐	GI High Fibre ☐	Dental ☐	GI High Fibre ☐	Dental ☐	GI High Fibre ☐	Dental ☐
GI Hairball ☐	Mature Consult ☐	GI Low Fat Dog/Small ☐	Mature Consult ☐	GI Low Fat Dog/Small ☐	Mature Consult ☐	GI Low Fat Dog/Small ☐	Mature Consult ☐
Hepatic ☐	Neutered Satiety Balance ☐	Hepatic ☐	Neutered Satiety Balance ☐	Hepatic ☐	Neutered Satiety Balance ☐	Hepatic ☐	Neutered Satiety Balance ☐
Recovery ☐	Sterilised ☐	Recovery ☐	Sterilised ☐	Recovery ☐	Sterilised ☐	Recovery ☐	Sterilised ☐



Fiber-Responsive Enteropathy/colitis

- *Chronic Idiopathic Large Bowel Diarrhea (CILBD)*
- Gejala klinis : feses *soft/cair*, disertai *mucus* & darah segar, tenesmus
- Pada kasus CILBD menggunakan terapi *diet* Royal Canin *High Fiber*. Jika tidak ada *progress*, perlu *management stress* dan terapi obat
- *Fiber-responsive colitis* sembuh dengan terapi *diet* Royal Canin *High Fiber*
- Diet Fiber membantu motilitas dan kesehatan *colon*: normal *transit colon*, meningkatkan *bulk* feses & memadatkan feses (*insoluble fiber* menyerap kelebihan cairan), produksi SCFAs (*soluble fiber* difermentasi oleh bakteri), *normal motility* → menurunkan tenesmus & frekuensi defekasi



Diagnosis Fiber-Responsive Enteropathy



- *History & clinical sign* ditandai dengan diare di usus besar (frekuensi BAB meningkat dan sedikit, dengan konsistensi *soft/cair*, disertai darah segar dan *mucus*)
- *Rule out parasite* & infeksi bakteri atau tumor sebelum diagnosis
- German Shepherds, Miniature Snhauzers, Cocker Spaniels, dan Poodle
- *Diet* Royal Canin High Fibre tidak respon 2-4 minggu, *next step hydrolyzed/novel protein diet*
- *Management & Treatment*
- Royal Canin High Fibre *Diet: soluble & insoluble fiber*
- *Probiotics*



Reference



- *Clinical Medicine of the Dog and Cat*, Michael Schaer, second edition, 2010
- *The cat Clinical medicine & management*, Susan E.little, Elsevier, 2012
- *Dietary fiber aids in management of canine and feline gastrointestinal disease*, Adam A. Moreno, Adam J.Rudinsky, JAVM, December 2022
- *Diagnosis & management of constipation & obstipation in canine*: from current practice to future, S.Sharma. S.Pokharel, S.Singh
- *Treatment of idiopathic megacolon in cats*, Rachel M. Grossman and others, ,JAVM, 2018
- *Use of radiographic & histological scores to evaluate cats with megacolon groups based on the duration of their clinical signs*, Ahmed Abdelbaset-Ismael and others, 2022
- *Treatment of feline megacolon*. Ellen B. Davidson, Oklahoma State University, the north American Veterinary Conference, 2003





TERIMA KASIH

